

实验二、数据相关和指令调度

实验目的

- 熟练掌握 WinMIPS64 模拟器的使用；
- 加深对计算机流水线基本概念的理解；
- 进一步了解 MIPS 基本流水线各段的功能以及基本操作；
- 加深对相关的理解，了解相关对 CPU 性能的影响；
- 了解解决数据相关的方法，掌握如何使用定向技术来减少数据相关带来的暂停。
- 加深对循环级并行性、指令调度技术、循环展开技术的理解；
- 熟悉用指令调度技术来解决流水线中的数据相关的方法；
- 了解循环展开、指令调度等技术对 CPU 性能的改进。

实验平台

- WinMIPS64 模拟器

实验内容和步骤

一、流水线相关

1. 熟悉 WinMIPS64 模拟器：用 WinMIPS64 模拟器执行下列三个程序（任选一个）

- 求阶乘程序 `factorial.s`
- 插入排序程序 `isort.s`
- 乘法计算程序 `mult.s`

分别以步进、连续、设置断点的方式运行程序，观察程序在流水线中的执行情况，观察 CPU 中寄存器和存储器的内容。

2. 用 MIPS64 汇编语言编写 MIPS 汇编代码，完成下面的向量和标量的加法操作。

```
for (i=0; i<N; i++)  
    A[i] = B[i] + C;
```

其中：

\$s0 = 数组 A 的基地址

\$s1 = 数组 B 的基地址

\$s2 = 标量 C

\$s3 = 长度 N

用 WinMIPS64 模拟器运行你编写的程序，通过模拟：

- 找出存在数据相关的指令；
- 在不采用定向技术的情况下，用 WinMIPS64 模拟器运行程序，记录数据相关引起的暂停时钟周期数以及程序执行的总时钟周期数，计算暂停时钟周期数占总执行周期数的百分比。
- 在采用定向技术的情况下，用 WinMIPS64 模拟器再次运行程序。重复上述 3 中的工作，并计算采用定向技术后性能提高的倍数。

二、指令调度

1. 用指令调度技术解决流水线中的相关

- (1) 用 MIPS 汇编语言编写代码实现对一个数组中所有元素求和的功能。

```
sum = 0;
for (i=0; i<N; i++)
    sum += A[i];
```

其中：

\$s0 = 数组 A 的基地址

\$s1 = 长度 N (为简化, 假设 N 是 4 的倍数)

\$s2 = sum

- (2) 用 WinMIPS64 模拟器运行你所写的程序。记录程序执行过程中各种相关发生的次数、发生相关的指令组合, 以及程序执行的总时钟周期数;
- (3) 采用指令调度技术对程序进行指令调度, 消除相关 (手工调度^{^^})。用 WinMIPS64 模拟器运行调度后的程序, 观察程序在流水线中的执行情况, 记录程序执行的总时钟周期数; 根据记录结果, 比较调度前和调度后的性能。论述指令调度对于提高 CPU 性能的意义。

2. 用循环展开、寄存器换名以及指令调度提高性能

- (1) 将上述循环展开4次, 将 4 个循环体组成的代码代替原来的循环体, 并对程序做相应的修改。然后, 对新的循环体进行寄存器换名和指令调度;
- (2) 用 WinMIPS64 模拟器运行修改后的程序, 记录执行过程中各种相关发生的次数以及程序执行的总时钟周期数; 根据记录结果, 比较循环展开、指令调度前后的性能。

撰写实验报告

- 根据上述实验内容和步骤, 结合自己所写的程序以及进行的相关分析, 撰写实验报告。